相似比を使って長さを求める　解答

1　記号から対応を読む

番号	相似な三角形	相似比	式	答え
①	△ABC ∽ △DEF	1 : 2	$1:2=5:x$	$x=10$
②	△ABC ∽ △DEF	3 : 2	$3:2=9:x$	$x=6$
③	△ABC ∽ △DEF	2 : 3	$2:3=12:x$	$x=18$
④	△ABC ∽ △DEF	3 : 2	$3:2=12:x$ $3:2=6:y$	$x=8$，$y=4$
⑤	△ABC ∽ △DEF	2 : 3	$2:3=12:x$ $2:3=10:y$	$x=18$，$y=15$
⑥	△ABC ∽ △DEF	3 : 2	$3:2=x:6$ $3:2=12:y$	$x=9$，$y=8$

2　平行線でできる相似

番号	相似な三角形	相似比	式	答え
①	△ADE ∽ △ABC	2 : 3	$2:3=x:9$	$x=6$
②	△ADE ∽ △ABC	2 : 3	$2:3=8:x$	$x=12$
③	△ADE ∽ △ABC	1 : 3	$1:3=5:x$	$x=15$
④	△ADE ∽ △ABC	1 : 3	$1:3=AE:12$ $x=12-4$	$x=8$
⑤	△OAB ∽ △ODC	2 : 3	$2:3=6:x$	$x=9$
⑥	△OAB ∽ △ODC	5 : 3	$5:3=x:9$	$x=15$

3　向きが変わる相似

番号	相似な三角形	相似比	式	答え
①	△ACD ∽ △ABC	2 : 3	$2:3=x:12$	$x=8$
②	△ACD ∽ △ABC	3 : 4	$3:4=x:12$	$x=9$
③	△ADE ∽ △ACB	1 : 3	$1:3=x:18$	$x=6$
④	△ADE ∽ △ACB	1 : 2	$1:2=5:AB$ $x=10-6$	$x=4$
⑤	△ABC ∽ △HBA	5 : 3	$5:3=20:x$	$x=12$
⑥	△ABC ∽ △HAC	5 : 3	$5:3=30:x$	$x=18$

4　いろいろな場面で使う

番号	相似な三角形	相似比	式	答え
①	△ABC ∽ △DEF	1 : 4	$1 : 4 = 1.5 : x$	$\boldsymbol{x = 6}$
②	△OCD ∽ △OBA	1 : 2	$1 : 2 = 12 : x$	$\boldsymbol{x = 24}$
③	△OAD ∽ △OCB	2 : 3	$2 : 3 = 4 : x$	$\boldsymbol{x = 6}$
④	△FAE ∽ △FCB	2 : 3	AE = 12 − 4 = 8，AE : CB = 8 : 12 = 2 : 3。AF : FC = 2 : 3，AC = 10 より AF = 4 $x = 10 - 4$	$\boldsymbol{x = 6}$
⑤	△ADE ∽ △ABC	1 : 3	1 : 3 = DE : 15 より DE = 5。四角形 DFCE は平行四辺形なので FC = DE = 5 $x = 15 - 5$	$\boldsymbol{x = 10}$
⑥	△SQP ∽ △SML	1 : 3	$x : (x + 6) = 1 : 3$ より $3x = x + 6$	$\boldsymbol{x = 3}$